

12. Übungsblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – NP-Härte von *Hamilton-Cycle*

Wir wissen bereits, dass das *Hamilton-Cycle*-Problem in **NP** ist. Sie können aber auch zeigen, dass es auch **NP**-hart und damit **NP**-vollständig ist. Reduzieren Sie dazu von 3-SAT auf dieses Problem und beweisen Sie die Korrektheit beider Richtungen. Was müssen Sie zeigen?

Tipp: Diese Reduktion ist etwas knifflig. Die Idee ist, dass wir jede Klausel sozusagen “besuchen” müssen, aber wir dennoch nicht eine Variable auf **true** und **false** gleichzeitig setzen. Sollten Sie nicht selbst auf die Konstruktion kommen, gehen Sie einen Schritt zurück und versuchen Sie kleinere Beispiele. Im schlimmsten Fall können Sie natürlich das Internet (keine generative KI) zur Recherche verwenden!

Aufgabe 2 – *Hamilton-Path*

Reduzieren Sie weiter von *Hamilton-Cycle* auf *Hamilton-Path* und beweisen Sie Korrektheit. Was haben wir damit gezeigt?

Aufgabe 3 – NP-Härte von *TSP(E)*

Reduzieren Sie von *Hamilton-Cycle* auf *TSP(E)* und beweisen Sie Korrektheit. Wie müssen wir das Budget B setzen?

Aufgabe 4 – Korrektheit einer Reduktion

Zeigen Sie, dass die folgende Reduktion von 3-SAT auf 1-in-3-SAT korrekt ist. Für jede Klausel der Form $\ell_1 \vee \ell_2 \vee \ell_3$ führen wir 4 zusätzliche Variablen a, b, c, d ein und wir ersetzen die Klausel durch folgenden neue 1-in-3-Kauseln:

$(\neg \ell_1 \vee a \vee b)$

$(\ell_2 \vee a \vee c)$

$(\neg \ell_3 \vee c \vee d)$